캡스톤 프로젝트 실험 설계서

현실감 강화(Managed Realism) v2 기준 공식 실험안

문서 ID	EXP-v1.0
연계 문서	요구사항 명세서 v2 / 시스템 설계서 v2 / 강화학습 설계서 v2
핵심 질문	학습 가능성, 프리셋 차이, 팀 안전 효과, 현실감 기능 검증
평가 단위	고정 eval seed 20 개 이상, mirrored seed pair 기준 40 battles/조건쌍 권장
작성일	2026-03-30

이 문서는 논문식 완전 검정 계획서가 아니라, 캡스톤 범위에서 실제로 돌릴 수 있고 발표에서 설명 가능한 비교 실험을 설계하기 위한 운영 문서다. 핵심은 같은 seed, 같은 mode profile, 같은 상대 조건에서 변수 하나만 바꿔 비교하는 것이다.

이번 실험 설계의 최우선 목표는 세 가지다. 첫째, 강화학습 정책이 baseline 대비 의미 있는 개선을 보이는지 확인한다. 둘째, aggressive / balanced / survival 프리셋이 실제 전투 지표 차이로 드러나는지 확인한다. 셋째, friendly fire 및 unsafe fire 관련 규칙이 팀 안전 지표를 방향성 있게 바꾸는지 검증한다.

또한 이번 학기 범위에서는 완전 자유 조준이나 사람 수준의 장기 전술을 증명하려 하지 않는다. 대신 연속 이동, turn-rate cap, windup, fast projectile 같은 현실감 요소가 구현상 정확히 동작하고, 학습을 완전히 망치지 않는 수준에서 운영 가능한지를 확인하는 데 초점을 둔다.

공식 발표 자료는 숫자 표만으로 끝내지 않는다. 같은 batch 에서 생성된 battle_results, summary, comparison table, 진단 로그, 전투 장면 캡처를 함께 묶어 재현성과 설명 가능성을 확보한다.

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 요구사항 명세서 v2, 시스템 설계서 v2, 강화학습 설계서 v2 를 실제 검증 단계로 연결하기 위한 실험 운영 기준을 정의한다. 어떤 조건을 공식 조건으로 삼을지, 어떤 seed 와 mode profile 로 평가할지, 어떤 지표를 필수로 저장할지, 어떤 차이를 보이면 합격으로 볼지를 한 문서에서 정리하는 것이 목적이다.

1.2 실험 범위

실험 범위는 2D 탑다운 2 대 2 전투 환경에서의 엔진 기능 검증, 학습 가능성 검증, 프리셋 비교, 팀 안전 ablation, 발표용 시연 산출물 수집까지를 포함한다. 본 문서는 trainer 내부 알고리즘의 세부 하이퍼파라미터 튜닝보다는 실험 조건과 판정 규칙에 집중한다.

1.3 선행 문서와의 관계

- 요구사항 명세서 v2 는 무엇을 만들어야 하는지와 최소 합격선을 정의한다.
- 시스템 설계서 v2 는 어떤 서브시스템과 로그 구조로 이를 구현할지 정의한다.
- 강화학습 설계서 v2 는 observation, action, reward, staged run 전략을 정의한다.
- 본 실험 설계서는 위 세 문서를 실제 배치 실행, 비교, 발표 자료 생산 단계로 연결한다.

2. 실험 목표와 연구 질문

질문 ID	영역	핵심 질문	판정 수준
Q1	학습 가능성	balanced 정책이 baseline 대비 성능 이득을 보이는가	목표 성공선
Q2	프리셋 차이	aggressive / balanced / survival 이 같은 평가 조건에서 서로 다른 행동 지표를 보이는가	필수 합격선
Q3	팀 안전 효과	friendly fire 및 unsafe fire 관련 규칙이 팀 안전 지표를 방향성 있게 바꾸는가	목표 성공선
Q4	현실감 기능 검증	연속 이동, turn-rate cap, windup, projectile flight 가 설정대로 동작하는가	필수 합격선

2.1 이번 학기에서 증명하려는 것

한 조건에서 학습된 모델이 다른 조건의 모델과 구별되는 행동 패턴을 만드는지 확인한다.

동일한 baseline 과 동일한 seed 목록을 사용했을 때 preset 간 지표 차이가 10% 이상 드러나는지 확인한다.

현실감 강화 요소가 실제 로그와 장면에서 관찰되며, 평가 배치를 안정적으로 끝낼 수 있는지 확인한다.

2.2 이번 학기에서 증명하지 않는 것

- 사람 수준의 전술 완성도 또는 모든 맵에서의 완전한 일반화.
- 완전 자유 조준, 느린 탄속 선행조준, 복잡한 리로드·다중 무기 체계의 유효성.
- 대규모 표본과 고급 통계 검정까지 포함한 연구 논문 수준의 주장.

> 중요: reward config 를 바꾸는 것은 새로운 학습 조건을 추가하는 것이다. 이미 학습이 끝난 model_id 의 행동을 실시간으로 바꾸는 실험으로 해석하지 않는다.

3. 실험 원칙과 공통 규칙

실험은 항상 '조건 하나만 바꾸고 나머지는 고정한다'는 원칙으로 설계한다. 같은 batch 안에서는 mode profile, eval seed list, map generator 버전, baseline 동작 버전, logging schema 를 고정한다.

최종 평가는 반드시 training 중에 사용하지 않은 고정 eval seed 목록으로 수행한다. checkpoint 선택이나 빠른 튜닝은 별도의 dev seed 목록에서 끝내고, 공식 eval list 는 마지막까지 잠가 둔다.

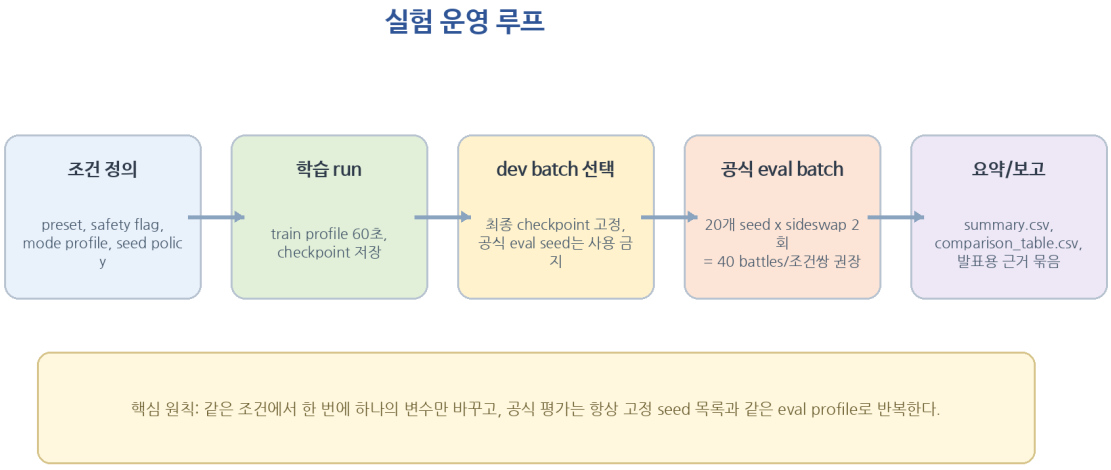

그림 1. 조건 정의부터 공식 평가와 보고까지의 실험 운영 루프

3.1 mirrored seed pair 원칙

평가 seed s 하나를 쓸 때는 같은 seed 를 두 번 사용하되, 두 번째 판에서는 팀 위치를 좌우 반전한다. 이렇게 하면 특정 스폰 위치나 맵 레이아웃이 한쪽 팀에만 유리한 편향을 줄일 수 있다.

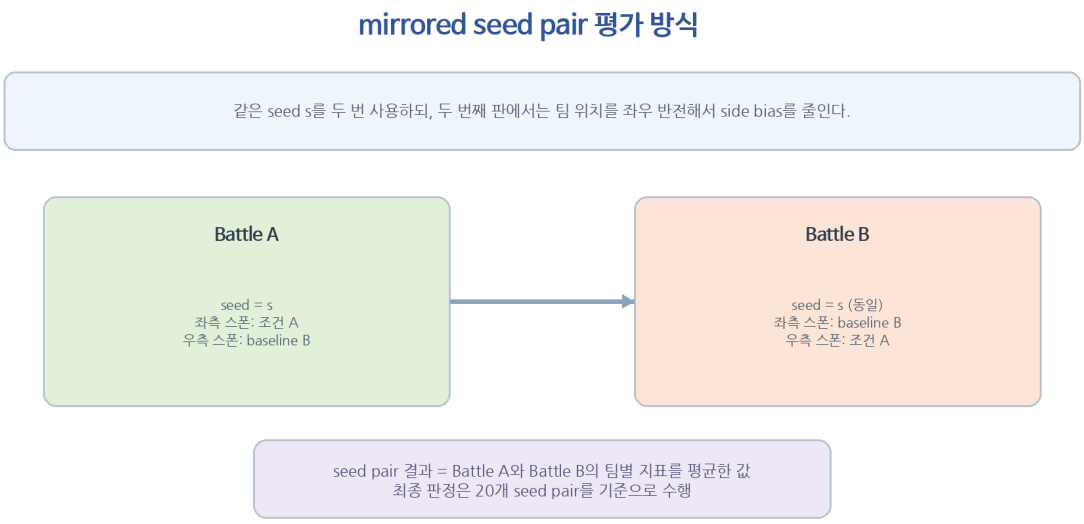

그림 2. 같은 seed 를 side-swap 과 함께 묶어 한 개의 seed pair 단위로 해석한다

3.2 최소 단위와 권장 단위

구분	seed 수	battle 수	용도
공식 권장	20 개 seed pair	40 battles/조건쌍	최종 비교와 발표 표
최소 허용	20 개 seed	20 battles/조건쌍	side bias 점검이 끝난 경우에만 임시 허용
dev batch	8~10 개 seed pair	16~20 battles	checkpoint 선택과 빠른 진단

3.3 freeze 규칙

공식 eval batch 에 들어가는 model_id 는 dev batch 이후에 고정한다. 공식 eval 을 한 번 시작한 뒤에는 reward config, action spec, mode profile, baseline 로직을 바꾸지 않는다.

결측 battle 이 생기면 같은 seed 와 같은 side, 같은 model pair 로 재실행하고, 재실행 사실을 batch manifest 에 남긴다. 전체 battle 의 5%를 넘게 재실행하거나 누락이 발생하면 해당 batch 는 공식 결과로 채택하지 않는다.

4. 공통 실험 조건과 조건 ID

4.1 mode profile 고정값

프로필	기본 시간	사용 위치	비고
train	60 초	학습 run	checkpoint 생성과 policy 개선
eval	90 초	공식 비교	더 안정적인 win rate, survival, damage 추정
demo	120 초	발표 시연	장면 확보와 캡처 안정성 우선

4.2 공식 조건 ID

조건 ID	이름	설명	공식 여부
BL	baseline	rule 또는 random 기반 baseline	필수
BA	balanced	기본 대표 policy	필수
AG	aggressive	공격 성향 강화 preset	필수
SV	survival	생존 성향 강화 preset	필수
BA-NS	balanced-no-safety	friendly fire / unsafe fire 패널티를 제거하거나 약화한 조건	권장
SM	simple-profile	legacy simplified control profile 이 남아 있을 때만 쓰는 확장 조건	선택

4.3 공통 통제 변수

- map generator 규칙, cover collision 규칙, projectile collision 분류, action/observation spec, logging schema, comparison script 버전은 공식 기간 동안 고정한다.
- 각 비교는 같은 baseline 버전과 같은 eval profile, 같은 seed pair 목록을 사용한다.
- 발표용 demo 는 공식 평가 후에만 실행한다. demo 영상은 성능 측정용 batch 와 섞어 해석하지 않는다.

5. 지표 설계와 로그 산출물

5.1 필수 지표 정의

지표	정의	사용 목적
win rate	해당 조건 팀의 승리 비율	기본 성능 비교
team survival time	조건 팀 2 개 유닛의 평균 생존 시간	생존형과 공격형 차이 해석

지표	정의	사용 목적
damage dealt	조건 팀이 상대에게 가한 총 피해 또는 평균 피해	공격성·효율성 비교
damage efficiency	damage dealt / max(damage taken, ε)	승률이 비슷할 때 효율성 해석
friendly fire rate	friendly fire hit 수 / 총 발사 수	팀 안전 규칙 효과
unsafe fire rate	blocked fire 또는 line-of-fire event / fire intent 수	난사·사선 관리 효과
time to first shot	전투 시작 후 첫 projectile spawn 까지의 시간	초기 교전 성향 비교
mean shot interval	연속 projectile spawn 사이의 평균 간격	windup/recovery 가 만든 템포 해석

5.2 현실감 기능 진단 지표

진단 축	검사 항목	목적
movement	축 고정이 아닌 velocity sample 존재, 가속·감속 구간 확인	연속 이동과 acceleration 검증
turn rate	관측된 angular speed <= 설정 cap + 허용오차	즉시 180 도 스냅 방지 검증
weapon timing	fire intent -> projectile spawn 지연이 windup 과 일치	무기 상태 머신 검증
projectile	spawn 과 hit 사이 travel time > 0, hit type 저장	fast projectile 검증

5.3 필수 로그 파일

산출물	최소 필드	용도
battle_results.csv	battle_id, batch_id, seed, side, model pair, outcome, survival, damage, ff, unsafe fire, time to first shot	모든 battle 단위 원시 결과
summary.csv	조건별 평균, 표준편차, seed pair 집계 결과	한 조건 또는 배치의 요약
comparison_table.csv	두 조건 이상의 핵심 지표 차이, 방향성 해석	발표용 비교 표
diagnostic_mechanics.csv	movement, turn-rate, windup, projectile travel sample	현실감 기능 검증
manifest.json	config hash, package version, profile, seed list, rerun 여부	재현성 정보

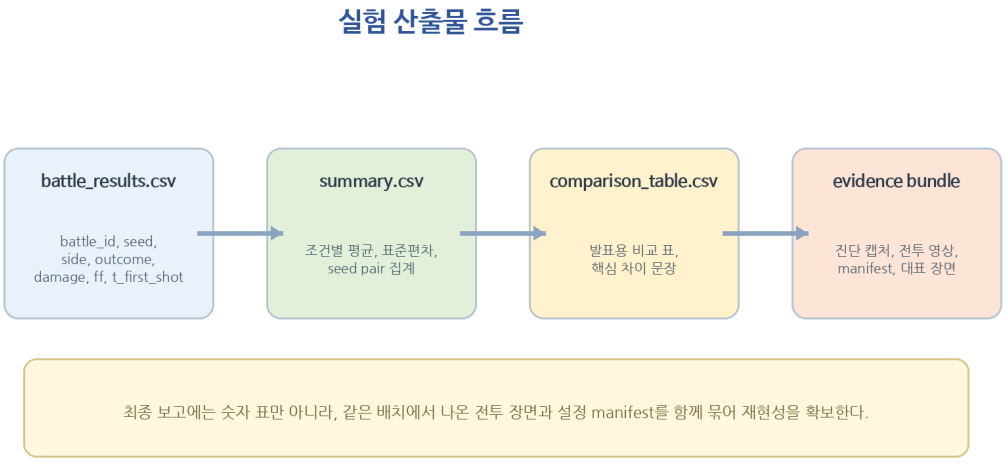

그림 3. battle 로그에서 발표용 evidence bundle 까지 이어지는 산출물 흐름

6. 공식 실험 세트

그림 4. 필수 실험과 선택 실험의 전체 구조

ID	이름	핵심 비교	판정 수준
EV-0	엔진·공정성 검증	진단 로그 + baseline mirror	필수
EV-1	학습 가능성	BA vs BL	목표
EV-2	프리셋 비교	AG / BA / SV vs BL	필수
EV-3	팀 안전 ablation	BA vs BA-NS (상대는 동일 BL)	목표
EV-4	현실감 확장 비교	SM 이 존재할 때만 수행	선택

6.1 EV-0 엔진 기능 및 공정성 검증

항목	내용
목적	연속 이동, turn-rate cap, windup, projectile flight 가 설정대로 동작하는지 확인하고, side bias 가 공식 평가를 왜곡하지 않는지 점검한다.
조건	진단 scene 또는 diagnostic logging on 상태의 baseline mirror 전투
배치	diagnostic battle 3 개 이상 + BL vs BL seed pair 10 개 이상
산출물	diagnostic_mechanics.csv, baseline mirror summary, 대표 캡처 1 개 이상
필수 판정	movement / turn-rate / weapon timing / projectile 항목이 모두 통과하고, baseline mirror 승률이 한쪽으로 60%를 넘지 않아야 한다.

- movement 통과 기준은 비축 방향 velocity sample 과 가속·감속 구간이 로그에서 확인되는 것이다. turn-rate 통과 기준은 관측된 angular speed 가 설정 cap 과 허용오차를 넘지 않는 것이다.
- weapon timing 통과 기준은 fire intent 에서 projectile spawn 까지의 시간이 windup 값과 대체로 일치하는 것이다. projectile 통과 기준은 spawn 과 hit 사이 travel time 이 0 보다 크고, hit type 이 wall / ally / enemy 로 기록되는 것이다.

6.2 EV-1 학습 가능성 검증

항목	내용
목적	현실감 강화 v2 조건에서도 강화학습 정책이 baseline 보다 나아질 수 있는지 본다.
비교	BA vs BL
공통 통제	같은 eval profile, 같은 seed pair 목록, 같은 baseline 버전
권장 배치	20 개 seed pair = 40 battles
목표 판정	BA 가 BL 대비 승률 5%p 이상 우세하거나, 승률이 비슷하더라도 damage efficiency 또는 survival time 에서 방향성 있는 개선을 보인다.

이 실험은 필수 합격선은 아니지만, 공식 발표에서 'RL 을 왜 썼는가'를 설명하는 핵심 근거가 된다. 시간이 부족하면 balanced 1 개 조건만이라도 안정적으로 완료하는 편이 좋다.

6.3 EV-2 프리셋 비교(필수)

항목	내용
목적	aggressive / balanced / survival 프리셋이 실제 지표 차이로 드러나는지 검증한다.
공식 조건	AG vs BL, BA vs BL, SV vs BL 을 같은 eval seed pair 목록에서 수행한다.

항목	내용
해석 방식	세 조건이 같은 baseline 을 상대로 얻은 지표를 서로 비교한다. 필요하면 AG vs BA, BA vs SV, AG vs SV 교차 대결은 보조 실험으로 추가한다.
권장 배치	조건당 20 개 seed pair, 총 60 개 seed pair 규모의 eval
필수 판정	두 프리셋 이상이 win rate, survival time, damage dealt, friendly fire rate, time to first shot 중 1 개 이상에서 10% 이상 차이를 보인다.

공격형은 더 빠른 교전 시작, 더 높은 damage dealt, 더 짧은 survival time 경향을 보일 가능성이 있다.

생존형은 time to first shot 이 더 늦고 survival time 이 더 길며, 무리한 난사가 줄어드는 방향을 기대한다.

균형형은 두 극단 사이의 중간값으로 해석하고, 발표에서는 표 하나와 대표 전투 장면 하나로 차이를 보여준다.

6.4 EV-3 팀 안전 ablation

항목	내용
목적	팀 안전 reward term 이 실제로 friendly fire 와 unsafe fire 지표를 바꾸는지 본다.
비교	BA vs BL 과 BA-NS vs BL 을 같은 seed pair 목록에서 수행
독립 변수	friendly fire / unsafe fire 관련 패널티 on-off 또는 가중치 차이
권장 배치	20 개 seed pair = 40 battles x 2 조건
목표 판정	friendly fire rate 또는 unsafe fire rate 가 10% 이상 방향성 있게 감소한다. 가능하면 win rate 붕괴 없이 감소하는 것이 이상적이다.

이 실험은 팀 보상 설계의 설득력을 높여준다. 다만 마감이 촉박하면 EV-2 를 먼저 끝내고, EV-3 는 목표 성공선으로 처리한다.

6.5 EV-4 현실감 확장 비교(선택)

항목	내용
목적	legacy simplified profile 이 이미 남아 있을 때만 managed realism v2 의 장면 품질과 학습 가능성을 비교한다.
비교	SM vs BA 또는 SM vs BL
주의	이 실험을 위해 새로 simple profile 을 다시 구현하는 것은 이번 학기 필수 범위가 아니다.
선택 판정	현실감 강화 프로필이 학습을 완전히 망치지 않으면서, turn-rate / projectile / windup 이 보이는 장면을 확보한다.

7. 분석 및 최종 판정 규칙

7.1 seed pair 기준 집계

공식 비교는 raw battle 40 개를 그대로 나열하는 대신, 같은 seed 의 side-swap 두 판을 묶어 seed pair 결과 20 개로 해석한다. 표에는 raw battle 통계와 seed pair 통계를 모두 남기되, 최종 비교 문장은 seed pair 결과를 우선한다.

7.2 비교 문장 생성 규칙

판정 등급	기준	보고 방식
확인됨	임계값 충족 + seed pair 의 다수 방향 일치	공식 결론과 발표 슬라이드 본문에 사용
방향성 있음	임계값은 작지만 일관된 방향이 보임	보조 결론으로 사용
불충분	차이가 작거나 batch 품질 문제가 있음	추가 실험 필요로 기록

예시: 'survival preset 은 같은 baseline 상대로 balanced 보다 team survival time 이 약 12% 길었고, 20 개 seed pair 중 15 개에서 같은 방향이 관찰되었다.'

7.3 배치 실패 처리

공식 배치에서 중도 중단이 발생하면 같은 batch_id 규격으로 재실행하되, 실패 원인과 재실행 횟수를 manifest 에 남긴다.

한 조건에서 battle 누락, side-swap 누락, 잘못된 model binding 이 발견되면 그 조건의 공식 배치는 무효 처리한다.

7.4 최종 합격 판정 연결

필수 합격선은 EV-0 통과와 EV-2 통과를 우선 기준으로 삼는다. 즉, 현실감 기능이 로그로 검증되고 프리셋 차이가 핵심 지표에서 10% 이상 드러나면 이번 학기 필수 목적을 충족한다.

EV-1 과 EV-3 는 목표 성공선으로 기록하되, 완료되면 발표 설득력이 크게 올라간다.

8. 실행 순서와 예산

단계	이름	주요 작업	게이트
P0	계측/기능 점검	diagnostic logging 연결, BL vs BL 공정성 확인	EV-0 통과
P1	balanced pilot	BA 학습 1 차, dev batch 로 checkpoint 선택	학습 붕괴 없음
P2	공식 조건 freeze	AG / BA / SV 조건 확정, 필요 시 BA-NS 추가	config freeze 완료
P3	공식 eval	EV-2 우선, 가능하면 EV-1 과 EV-3 까지 수행	summary / comparison 생성
P4	demo capture	대표 장면 재생, 발표용 이미지·영상 저장	evidence bundle 완성

8.1 최소 실행 예산

수준	포함 실험	설명
필수	EV-0 1 회 + EV-2 3 조건	가장 안전한 필수 구성
권장	필수 + EV-1 + EV-3	발표 설득력 상승
확장	권장 + EV-4 또는 교차 대결	여유가 있을 때만

우선순위는 항상 EV-0 -> EV-2 -> EV-1 -> EV-3 -> EV-4 순으로 둔다. 즉, 기능 검증과 프리셋 차이 증명이 끝나기 전에는 확장 실험으로 시간을 분산하지 않는다.

9. 발표용 최종 산출물 체크리스트

구분	산출물	완료 기준
필수	comparison table 1 개 이상	AG / BA / SV 또는 safety on/off 비교가 한눈에 보이는 표
필수	battle_results / summary / manifest 저장	재현성 질문에 즉시 답할 수 있는 파일 묶음
필수	현실감 기능 진단 캡처	turn-rate, windup, projectile 를 보여주는 로그 또는 이미지
권장	전투 영상 1 개 이상	demo 120 초 프로필에서 확보
권장	해석 문장 3 개	숫자 차이를 말로 설명하는 짧은 문장

9.1 발표에서 바로 쓸 수 있는 문장 틀

“같은 eval seed pair 20 개에서 aggressive, balanced, survival 을 공통 baseline 과 비교한 결과, 최소 두 프리셋이 핵심 지표에서 10% 이상 차이를 보였습니다.”

“friendly fire penalty 를 포함한 조건은 제외한 조건보다 unsafe fire 와 friendly fire 가 줄어드는 방향을 보였습니다.”

“연속 이동, turn-rate cap, windup, projectile flight 는 진단 로그와 전투 장면에서 설정대로 동작함을 확인했습니다.”

이 문서는 캡스톤 운영용 초안이므로 실제 학습 시간과 장비 예산에 따라 batch 규모를 조금 줄일 수 있다. 다만 공식 비교에서는 seed 고정, side-swap, 동일 baseline 유지 원칙을 최대한 지키는 것을 권장한다.